



GUÍA DE EJERCICIOS

Electromagnetismo

Guía N°2 - Circuitos Eléctricos

Contenidos

- ⇒ Leyes de Kirchhoff (Nodos y Mallas)
- ⇒ Circuitos de Corriente Continua (CC)
- ⇒ Potencia y Energía en Circuitos Eléctricos

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



Introducción

¡Bienvenido a este nuevo material de estudio de UsachPremium! En esta sección abordaremos los principios fundamentales del análisis de circuitos eléctricos, una herramienta esencial para dominar los contenidos que se evaluarán en la PEP 2.

Comenzaremos analizando el comportamiento de la corriente y la resistencia de los materiales a través de la Ley de Ohm. Luego, expandiremos estas herramientas utilizando las Leyes de Kirchoff para resolver mallas y nodos complejos. Finalmente, estudiaremos los regímenes transitorios en circuitos RC, analizando cómo la carga y la energía fluyen a través de capacitores en el tiempo. El dominio de estos conceptos te permitirá plantear ecuaciones de conservación de manera estructurada y lógica.

A continuación, se presenta el formulario oficial con las expresiones matemáticas clave que necesitarás tener a mano para resolver los ejercicios de esta guía.

FORMULARIO DE CIRCUITOS: CORRIENTE Y RESISTENCIA

1. Corriente media:

$$I_{\text{med}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

2. Corriente instantánea:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

3. Corriente macroscópica (Densidad de corriente):

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

4. Densidad de corriente microscópica:

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d$$

5. Ley de Ohm microscópica:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

6. Resistencia de un conductor uniforme:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$



FORMULARIO DE CIRCUITOS: LEY DE OHM Y KIRCHHOFF

7. Ley de Ohm macroscópica:

$$\Delta V = IR$$

8. Potencia eléctrica (Efecto Joule):

$$P = \Delta VI = I^2 R = \frac{\Delta V^2}{R}$$

9. Fuerza Electromotriz (FEM):

$$\varepsilon = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

10. Ley de Corrientes de Kirchhoff (Nodos):

$$\sum I_{\text{entrantes}} = \sum I_{\text{salientes}}$$

11. Ley de Voltajes de Kirchhoff (Mallas):

$$\sum \Delta V = 0$$

FORMULARIO DE CIRCUITOS: RÉGIMEN TRANSITORIO RC

12. Constante de tiempo capacitiva:

$$\tau = RC$$

13. Carga de un condensador:

$$q(t) = C\varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

14. Corriente en la carga:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

15. Descarga de un condensador:

$$q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$



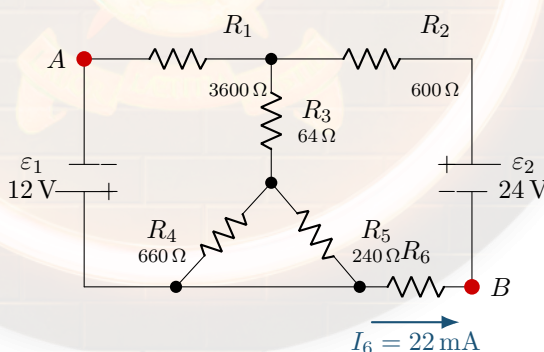
Ejercicios: Problemas de Desarrollo

¡Llegó la hora de practicar! A continuación te dejamos los circuitos propuestos para que sueltes la mano. Apóyate directamente en el formulario que armamos más arriba: úsalo como tu comodín para plantear las ecuaciones y resolver cada esquema paso a paso sin confundirte.

Problema 1. Un circuito cerrado en serie está compuesto por una fuente de poder ideal, un switch abierto, una resistencia y un capacitor completamente descargado. La resistencia es un cable cilíndrico de plomo de largo 5 cm y radio 1 mm. La conductividad del plomo es $\sigma = 2,86 \times 10^{-4} \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$. El capacitor tiene una capacitancia de $10 \mu\text{F}$. En el instante $t = 0$ el switch cambia a la posición de “cerrado”. Determine:

- La resistividad del plomo ρ_{plomo} , la resistencia del cable de plomo R_{plomo} , la corriente inicial I_i , la carga máxima Q_{max} y la constante de tiempo del circuito τ .
- Determine el porcentaje de carga (2 dígitos decimales) del capacitor en un tiempo $t = 5\tau$.
- ¿Cuánto demora el capacitor en adquirir la mitad de la energía máxima?

Problema 2. En el circuito resistivo de la figura, las fuentes de valores $\varepsilon_1 = 12 \text{ V}$ y $\varepsilon_2 = 24 \text{ V}$ son ideales y se tiene que $R_1 = 3600 \Omega$, $R_2 = 600 \Omega$, $R_3 = 64 \Omega$, $R_4 = 660 \Omega$ y $R_5 = 240 \Omega$. Si la corriente que circula a través del resistor R_6 es $I_6 = 22 \text{ mA}$,

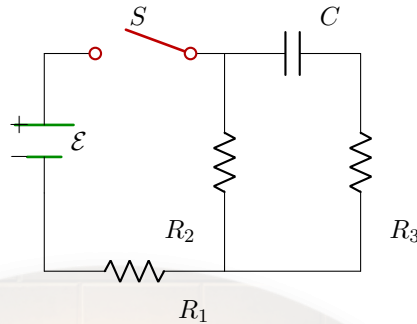


Con respecto al circuito eléctrico presentado, calcule:

- Determine el valor de la resistencia R_6 .
- Determine la diferencia de potencial existente entre los puntos A y B.
- Determine la potencia disipada por R_4 .



Problema 3. El circuito está conformado por $R_1 = 15\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$, $R_3 = 10\ \Omega$, $C = 20\ \mu\text{F}$ y $\varepsilon = 10\ \text{V}$. Considere que el switch del circuito ha estado mucho tiempo cerrado.



- a) Determine el valor de las corrientes que circulan por R_1 y R_2 . ¿Qué ocurre con el valor de la corriente en la resistencia R_3 ? Justifique su respuesta atendiendo a argumentos físicos.
- b) Determine el valor de la carga que posee el capacitor.

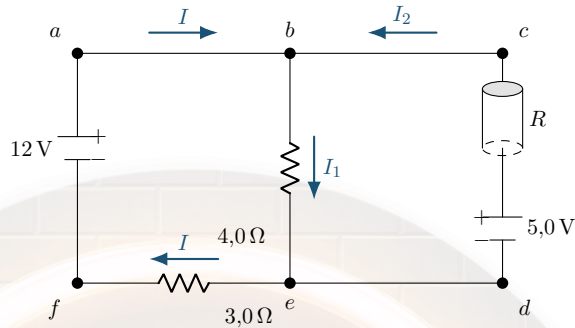
Ahora, considere que el interruptor del circuito anterior se ha abierto, en un instante $t = 0\ (\text{s})$.

- c) ¿Cuánta es la corriente instantánea en $0,5 \cdot \tau$?
- d) ¿En cuánto tiempo el capacitor cede el 30 % de su energía almacenada?



Problema 4. En la figura se muestra un circuito con tres resistencias y dos fem, con los valores dados en ella.

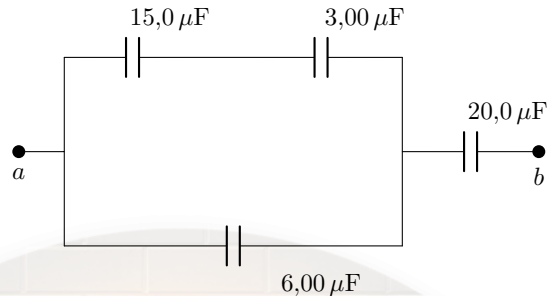
La resistencia cilíndrica está hecha de grafito, con resistividad $\rho = 2,5 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$. Su largo es 4 cm y su diámetro 0,2 mm.



- Determine el valor de la resistencia R .
- Aplicando las leyes de Kirchhoff, encuentre las corrientes del circuito.
- ¿Es el sentido de las corrientes el mostrado en la figura? Explique.
- Determine la energía disipada durante 3 segundos en la resistencia de 4Ω .
- Suponiendo que la densidad de portadores de carga en el grafito es 10^{24} m^{-3} , determine la velocidad promedio v_d de los portadores de carga en la resistencia R .

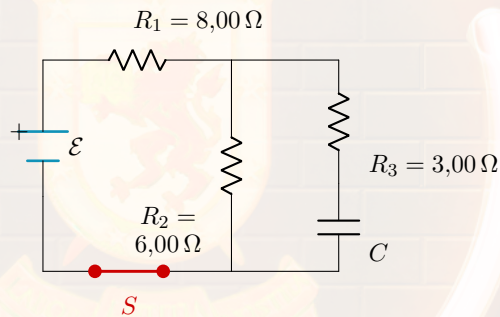


Problema 5. Considere un conjunto de condensadores conectados, como se indica en la figura, a un voltaje de 12 V entre a y b . Suponga que los condensadores han estado conectados por largo tiempo.



- Determina la capacitancia equivalente.
- Determina la carga en cada condensador.

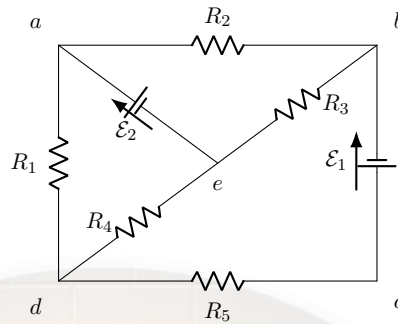
Supón ahora que este conjunto de condensadores, que en la figura se denota como C , se conecta como se indica y sin haber modificado sus propiedades.



- Diga si la corriente por la resistencia de $8\ \Omega$ es mayor, igual o menor que la de $6\ \Omega$. Explique.
- ¿Cuál es el valor de la fem?
- Si el interruptor S se abre, ¿en cuánto tiempo podemos decir que el condensador se ha descargado completamente?



Problema 6. En el circuito de la figura, todas las resistencias tienen la misma magnitud $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 1\ \Omega$, mientras que los voltajes son de magnitud $\mathcal{E}_1 = 10\text{ V}$ y $\mathcal{E}_2 = 6\text{ V}$.



- Calcule la corriente eléctrica que circula por cada resistencia. Exprese sus resultados en Amperes.
- Determine la diferencia de potencial entre los nodos d y b del circuito.